

Icaro Albar — Coordenador de Inovação e Inteligência Artificial



Niterói, RJ — Brasil

TRAJETÓRIA

abr/2026–atual · Defensoria Pública do RJ (DPGE)

Coordenador de Inovação e IA — roteiro estratégico de IA para digitalização de processos jurídicos, governança ética, discovery → PoC → piloto → escala.

jun/2023–abr/2026 · Galgtec

Full Stack Sênior — arquitetura AWS de alta disponibilidade, React/TypeScript + Node.js, DevOps de deploy contínuo.

mar/2025–mar/2026 · Cloud Treinamentos

Arquiteto de Soluções — AWS serverless/containers, IA com Bedrock, SageMaker e Textract.

mar/2019–dez/2022 · Grupo HP

Full Stack Pleno — React, TypeScript e Node.js integrados a serviços AWS.

FORMAÇÃO

MBA USP/Esalq — Engenharia de Software (em andamento)

Bacharelado — Análise de Sistemas, Unigranrio (2019–2023)

STACK

Python

Node.js/TS

React

AWS

Docker

API REST

SQL

Terraform

Já atuo dentro de uma Defensoria Pública, liderando IA e automação em serviço público jurídico — entendo a cultura institucional e o ritmo de adoção tecnológica de um órgão público, e trago isso pra tecnologia educacional.

Inconsistência nos dados, demanda pedagógica pendente, divergência entre painéis.

A EDEPE amplia o Programa de Educação Corporativa e estrutura o Programa de Dados. Os três desafios a seguir foram construídos com código real, banco de dados real, testado — não só discurso.

1 Dados e integração

duplicata, incompleto, divergência AVA × Power BI, integração com outro sistema.

2 Evolução do Programa de Educação Corporativa

trilha de onboarding: requisito → parametrização → teste → homologação → acompanhamento.

3 Programa de Dados

três painéis, três números: investigação e reconciliação real.

O QUE SUSTENTA A APRESENTAÇÃO

- Postgres + Docker rodando com dado mockado realista
- 2 APIs em FastAPI (matrícula em lote, trilha de onboarding)
- Relatório .xlsx e certificado .pdf gerados de verdade
- Reconciliação de dados rodada contra o banco, não hipotética

Diagnóstico antes do tratamento — medir, não chutar.

SUJEIRA ENCONTRADA (MOCK CONTROLADO)

- Duplicata exata + variante de grafia (acento/caixa/espço)
- **Nome incompleto** e e-mail ausente — bug real: nome passava a validação por engano
- Status de matrícula grafado de formas diferentes
- Matrícula "órfã" — CPF que só existe na API, não no cadastro local
- Conclusão registrada antes do início (dado inconsistente)

Python

PostgreSQL 16

Docker

FastAPI

ARQUITETURA

staging — sem regra, aceita qualquer dado



SQL comparativo — dedupe, validação, match, pendência



core — UNIQUE/CHECK/FK travando repetição



.xlsx + e-mail — motivo por linha, célula destacada

1 planilha → cadastro validado → relatório por e-mail.

- 1 Sobe planilha**
(aluno + curso desejado) pro endpoint de matrícula em lote.
- 2 SQL comparativo roda**
dedupe, valida nome/e-mail, checa curso e matrícula ativa.
- 3 Linha que não processa**
vira .xlsx com coluna motivo e célula destacada.
- 4 Relatório chega por e-mail**
Mailpit em dev, SES em produção.

Regra central: matrícula só é criada se aluno tem nome completo, e-mail e não está já matriculado ativo no mesmo curso.

```
# envia a planilha pra API
curl -X POST http://localhost:8000/lotas/matriculas \
  -F "planilha=@planilha_lote_matriculas.csv" \
  -F "email_destino=pedagogico@edepe.sp.gov.br"

# resposta: contagem + eventos do lote
{"total_alunos_cadastrados_no_banco": 178,
 "total_matriculas_ativas_no_banco": 315,
 "eventos_deste_lote": [
   {"motivo": "ja_matriculado_no_curso", "quantidade": 7}
 ]}
```

“Trilha de onboarding, 3 cursos, 60 dias, nota 70%, certificado automático.”

Da frase solta do pedagógico até a regra formalizada.

REGRA	DEFINIÇÃO FECHADA
Matrícula	Automática nos 3 cursos, no instante do cadastro do servidor
Aprovação	Nota mínima 7,0 em CADA curso — não é média da trilha
Recuperação	Nota <7 abre 3 dias corridos pra refazer; recuperação vale sobre a nota original
Prazo geral	60 dias corridos a partir do cadastro pra concluir os 3
Estourou o prazo	Reprova automático + fila de espera da próxima turma

Cadastro → situação calculada na hora → certificado em PDF.

- 1 POST /alunos**
cadastra e já matricula nos 3 cursos obrigatórios.
- 2 GET /trilha**
situação de cada curso calculada na consulta (sem job em background).
- 3 GET /certificado**
bloqueia com 409 se pendente; gera PDF idempotente se concluído.

APROVADO

EM RECUPERAÇÃO

REPROVADO

```
# situação da trilha, calculada na hora
curl http://localhost:8001/alunos/182/trilha

{"status_global":"concluido",
 "media_notas_atual": 8.33,
 "cursos":[{"nota":9.0,"situacao":"aprovado"}]}
```

```
# emite certificado (PDF, idempotente)
curl http://localhost:8001/alunos/182/certificado \
-o certificado.pdf
```

16 casos de teste rodados — não é só “funciona na minha máquina”.

AMOSTRA DO PLANO DE TESTE

CASO	ESPERADO
Nota 8,5 na 1ª tentativa	aprovado
Nota 5,2, refaz em 2 dias com 7,5	aprovado (vale a recuperação)
Nota 5,2, não refaz em 3 dias	reprovado — nota_abaixo_da_media
60 dias sem concluir	reprovado — prazo_expirado + fila

HOMOLOGAÇÃO → IMPLANTAÇÃO → ACOMPANHAMENTO

- Ambiente espelho + pedagógico valida os textos de motivo/orientação
- Regra vale só pra novos cadastros — retroativo é decisão separada
- Dashboard pós-implantação: % no prazo, taxa de reprovação, fila de espera
- Alerta automático de prazo — próxima rotina agendada a construir

Power BI diz 1.200. Pedagógico diz 1.050. AVA diz 1.180. Qual está certo?

Não é resolver o número — é mostrar o método de investigação.

1 Perguntas

“inscrição” significa o mesmo nos 3 lugares? Mesmo período, mesmo corte de data?

2 Fontes

AVA é a fonte primária; Power BI e pedagógico são cópias/derivações.

3 Indicador

ficha formal: campo de data, o que conta, fonte oficial, dono, frequência.

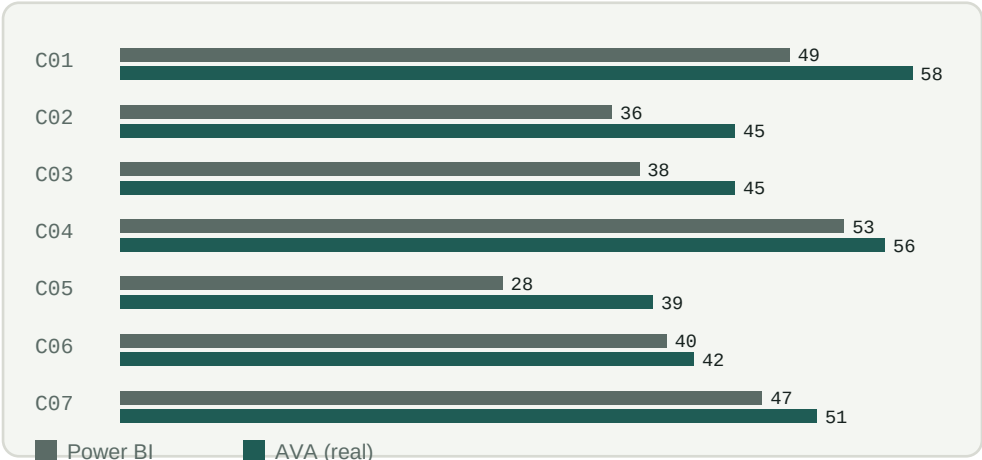
4 Origem

reconciliar por dimensão (por curso), não ficar em “acho que é isso”.

5 Prevenção

fonte única de verdade + reconciliação automática com alerta.

Power BI mostra menos que o AVA em todos os 7 cursos. Não é ruído.



Diferença consistentemente negativa (-2 a -11) -> padrão sistemático: extração do Power BI desatualizada, não erro pontual.

DIFERENCIAIS TÉCNICOS USADOS NOS 3 DESAFIOS

- Docker
- PostgreSQL
- FastAPI
- SQL avançado
- Python
- reportlab
- openpyxl
- SMTP/Mailpit

Próximos passos honestos: processamento assíncrono (Celery), testes automatizados em pytest, certificado por evento (não sob consulta), integração real com RH.